

基于改进 YOLOv8 的农田烟株多光谱图像叶片分割算法

宋 轩¹, 刘文武¹, 邓宝安², 袁 帅², 过伟民³, 李 奎², 侯宇欣¹,
郭 琦¹, 王爱国³, 徐 婧^{3*}

(1.郑州大学网络空间安全学院, 郑州 450002; 2.陕西中烟工业有限责任公司, 西安 710065;

3.中国烟草总公司郑州烟草研究院, 郑州 450001)

摘 要: 高精度的叶片分割与提取是建立基于图像数据的烤烟农情监测算法模型的关键和重要前提, 为精准提取农田环境下的烟叶图像信息, 本研究建立了可从农田环境下的多光谱图像中精准分割和提取烟株叶片的 AO-YOLOv8 算法。算法首先对 YOLOv8 主干网络中的 C2f 模块进行改进, 通过添加聚合注意力机制(Aggregated Attention)模块, 实现图像全局信息的完整捕捉, 保证叶片分割的完整性; 其次, 使用 GELAN 模块替换 YOLOv8 颈部的 C2f 模块, 并使用重参数化卷积模块 OREPA 对 GELAN 进行改进, 在减少模型参数数量的同时提高了叶片分割精度。试验结果表明, AO-YOLOv8 模型在多光谱烟叶叶片实例分割的测试集中, 掩膜平均精确度 mAP50(Mask)达到 87.3%, 边界框平均精确度 mAP50 (Box)达到 89.2%, 平均交并比 mIoU 达到 83.4%, 相比于 YOLOv8 模型分别提升了 6.99%、8.38% 和 8.88%, 与经典实例分割模型 Mask R-CNN 和 YOLACT 相比, 分别提升了 8.72%、10.26%、7.61% 和 11.92%、11.64%、17.13%。AO-YOLOv8 能够在农田环境下准确分割出多光谱图像中的烟叶叶片, 在基于光谱图像数据的烤烟生长发育智能监测研究中具有较好的应用前景。

关键词: 烟株; YOLOv8; 叶片分割; 注意力机制; 重参数化

中图分类号: S572; TP391.41

文献标识码: A

文章编号: 1007-5119 (2025) 06-0106-10

Leaf Segmentation in Multispectral Images of Farmland Tobacco Plant Based on an Improved YOLOv8 Algorithm

SONG Xuan¹, LIU Wenwu¹, DENG Bao'an², YUAN Shuai², GUO Weimin³, LI Kui², HOU Yuxin¹,
GUO Qi¹, WANG Aiguo³, XU Qiang^{3*}

(1. School of Cyber Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450002, China; 2. China Tobacco Shaanxi Industrial Co., Ltd., Xi'an 710065, China; 3. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: High-precision leaf segmentation and extraction is a crucial prerequisite for establishing flue-cured tobacco agricultural monitoring algorithm models based on image data. To accurately extract tobacco leaf image information in field, this study developed the AO-YOLOv8 algorithm, which can precisely segment and extract tobacco leaves from multispectral images in field. The algorithm first enhanced the C2f module in the backbone network of YOLOv8. By adding the Aggregated Attention module, global image information can be captured completely, thereby ensuring the integrity of leaf segmentation. Secondly, the C2f module in the neck of YOLOv8 network was replaced with a GELAN module, which was further refined using the Reparametrized Convolution module (OREPA). This dual modification successfully reduced the number of model parameters while simultaneously improving the leaf segmentation accuracy. The test results showed that the AO-YOLOv8 model achieved 87.3% mAP50(Mask), 89.2% mAP50(Box), and 83.4% mIoU on the multispectral tobacco leaf instance segmentation test set, which represented an improvement of 6.99%, 8.38% and 8.88% over the baseline YOLOv8 model across these three metrics, respectively. Furthermore, compared with the classical instance segmentation models, AO-YOLOv8 showed improvements of 8.72%, 10.26%, and 7.61% over Mask R-CNN, and 11.92%, 11.64%, and 17.13% over YOLACT on the same metrics. AO-YOLOv8 can accurately segment tobacco leaves in multispectral images under field, making it well-adapted for intelligent monitoring of flue-cured tobacco growth and development based on spectral image data.

Keywords: tobacco plants; YOLOv8; leaf segmentation; attention mechanism; reparameterization

基金项目: 中国烟草总公司郑州烟草研究院青年人才托举工程项目(112023CR0190); 中国烟草总公司重大科技项目(110202201051); 陕西中烟工业有限责任公司重点研发项目(2025610000340122)

第一作者: 宋 轩(1971—), 男, 博士, 教授, 从事人工智能技术研究。E-mail: songxuan@zzu.edu.cn

***通信作者:** 徐 婧(1994—), 女, 博士, 助理研究员, 主要从事烟叶智慧生产研究。E-mail: xuq@ztri.com.cn

收稿日期: 2024-12-10

修回日期: 2025-06-28

农田环境下高精度的整株烟株的叶片分割与提取,是建立基于图像数据的烤烟农情监测算法的基础性工作和重要前提,对提高烟叶生产效率、优化田间管理、提升烟叶品质等具有重要意义。众多学者开展了基于图像数据的烟田、烟株和烟叶尺度的分割算法研究,并将其应用于烤烟种植面积获取、长势监测、病害识别、产量估测等多个应用场景^[1-7],如 U-Net 系列模型、YOLO 系列模型、超分辨率重建(SRR)等模型多用于田块或冠层烟株尺度的分割与检测^[1]。随着深度学习技术的发展,通过新函数设计、模块组合与网络优化等方式,模型的分割精度不断提升。但这些研究多聚焦于田块和烟株冠层区域,无法监测中下部烟叶质量,精准的叶片分割仍是当前研究的薄弱环节。

在大农业生产中,叶片分割一般分为语义分割与实例分割两类。语义分割将所有叶片像素标记为同一类别,无法区分不同叶片个体,影响叶片级别的精准分析。现有的语义分割方法如全卷积神经网络、改进的 LinkNet 和 ENet 等在单叶片、简单背景图像中表现良好,但在复杂环境中性能下降^[8-10]。而实例分割不仅识别像素是否属于叶片,还可以区分不同叶片个体。在密集叶片场景中,多尺度金字塔卷积神经网络已被用于提高实例分割精度,但在边界模糊、叶片重叠等情况下仍存在性能下降的问题^[11]。引入目标定位信息和引导偏移策略则可以减少模型对精确边缘线索的依赖^[12]。此外,高质量数据集的构建和多种算法的融合也成为提升分割性能的重要途径,如基于真实与合成图像构建数据集,引入级联检测模块,结合 U-Net 骨干网络,引入 Ghost、BiFPN 模块等^[13-16]。在烟草叶片的分割任务中,特征融合层和混合注意力机制的引入也显著增强了 Mask R-CNN 模型的分割性能^[17]。然而已有研究主要基于 RGB 图像,较少涉及多光谱数据,而多光谱图像的灰度特性导致叶片边界模糊,背景干扰性强,给模型构建带来了更大挑战。

针对上述问题,本研究结合多光谱数据和深度学习技术,提出了一种基于叶片尺度的实例分割算法,该算法利用聚合注意力机制(Aggregated Attention)和 OREPAGELAN 模块对 YOLOv8 模型进行改进,并与 YOLOv5、YOLOv7、YOLOv9、YOLACT

和 Mask R-CNN 五种实例分割模型进行性能对比,以期提高农田环境下多光谱图像中烟叶的分割能力,从而为基于多光谱图像的烤烟生长发育过程智能监测算法研究和精细化管理提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 数据集构建

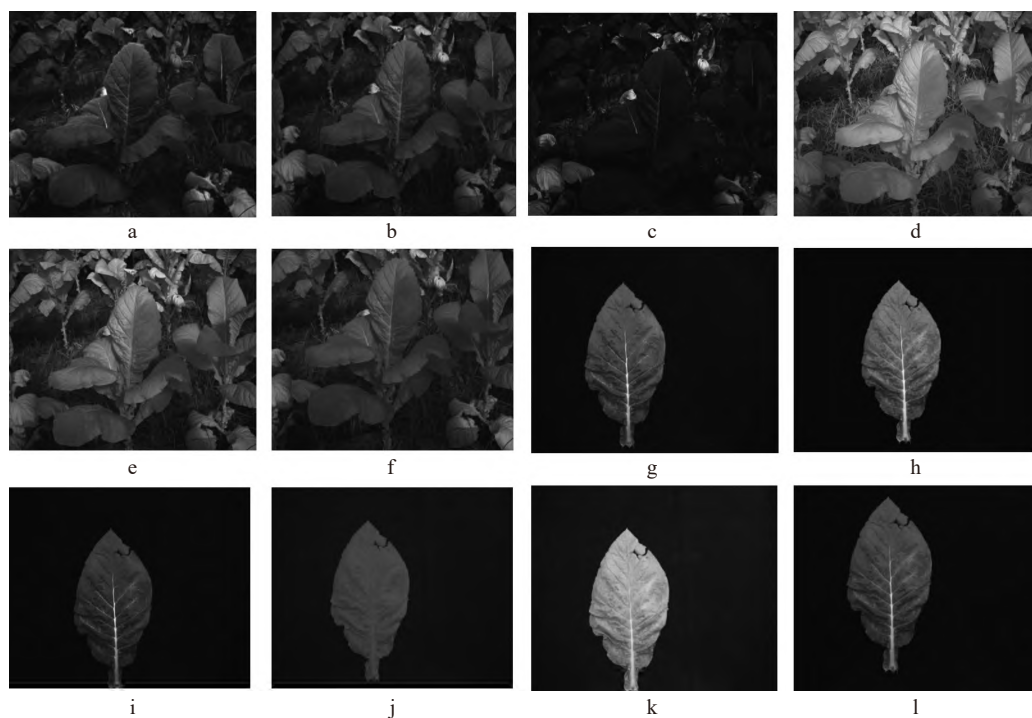
试验品种为中烟 100,地点位于河南省平顶山市长桥镇。使用 MicaSense Altum-PT 多光谱相机采集农田环境下的整株图像数据,该相机共 6 个镜头,可以获取表 1 中 6 个波段的图像,拍摄时将烟株置于镜头中心位置。数据集包含了不同营养状况的烟株类型,形成株高不一、叶片疏密程度不同的烟株数据集,从而增强模型在面对不同长势烟株时的鲁棒性。为了让模型更好地学习完整烟叶叶片特征,数据集也包含了单片烟叶,将在烟田中拍摄的烟株带回实验室,取下单片叶放置于黑布上,用同一相机采集单片的烟叶图像数据。图 1 为数据集中部分整株和单片烟叶图片。使用 roboflow 平台进行烟株叶片的标注,并随机选用两种应用变换(水平翻转、垂直翻转、亮度增加 50% 和亮度减少 50%)对每张整株图片进行数据增强。由于实验室环境下的单片图像背景单一,叶片主体突出,易于训练,因此不对其进行数据增强。原始数据集包括整株图像 437 张,单片图像 254 张,增强后数据集包括整株图像 1311 张,单片图像 254 张,整株和单片图像均按照 8:1:1 的比例划分为训练集、验证集和测试集。

表 1 MicaSense Altum-PT 多光谱相机波段信息
Table 1 Band information of MicaSense Altum-PT multispectral camera

波段名称 Band name	中心波长 Central wavelength/nm	带宽 Bandwidth/nm	分辨率 Resolution/px
蓝光	475	32	2064×1544
绿光	560	27	2064×1544
红光	668	16	2064×1544
红边	717	12	2064×1544
近红外	842	57	2064×1544
全色	634.5	463	4112×3008

1.2 烟株叶片分割算法

1.2.1 基础算法 本试验采用 YOLOv8 作为实例分割的基础算法。YOLOv8 网络结构分为 Back-



注：a~f 为烟株与表 1 对应波段的光谱图像，g~l 为实验室单片烟叶与表 1 对应波段的光谱图像。

Note: a~f are the spectral images of tobacco plant corresponding to the bands listed in Table 1, and g~l are the spectral images of a single tobacco leaf in the laboratory corresponding to the bands listed in Table 1.

图 1 烟株与单片烟叶光谱图像示例

Fig. 1 Example spectral images of tobacco plant and a single tobacco leaf

bone、Neck、Head 三部分。Backbone 负责从输入图像中提取特征，将图像转化为具有丰富语义信息的特征表示。Neck 是一个中间层，用于对来自 Backbone 的特征进行融合，以提升模型的性能。Head 是模型的最后一层，其结构会根据不同的任务而有所不同。在分割任务中，YOLOv8 基于 YOLACT^[18] 实现实例分割，在检测分支的基础上，添加了分割分支，检测分支负责输出预测的类别、边框信息、置信度，而分割分支负责输出 Prototype Mask，并最终形成分割掩膜。

1.2.2 本文算法 本研究在 YOLOv8 基础上对算法进行改进，提高其在多光谱烟叶实例分割中的性能。首先使用聚合注意力机制^[19](Aggregated Attention)改进 Backbone 中的 C2f 模块，并将其命名为 C2f_AA，该模块能够兼顾局部的细粒度特征和全局的粗粒度特征，帮助模型在进行叶片分割时关注目标叶片周围的叶片重叠、边界模糊等特征，同时学习叶片的全局特征，提升叶片的分割连续性和完整性。然后基于重参数化块 OREPA^[20] 对 GELAN

进行改进，命名为 OREPAGELAN，用其替换 Neck 中的 C2f 模块，用于融合更多特征并降低模型复杂度。图 2 为改进后的 YOLOv8 整体结构图，将其命名为 AO-YOLOv8。

(1) C2f_AA 模块。C2f_AA 模块用于替换 YOLOv8 主干网络中的 C2f 模块，该模块在原本 C2f 中 Bottleneck 模块的基础上添加聚合注意力机制。聚合注意力机制模仿生物视觉动态调整焦点的能力，采用双路径设计，结合细粒度的局部感知和粗粒度的全局感知。第一条路径关注每个目标像素周围的细粒度特征，对局部区域进行特征提取，该路径能够聚焦于叶片重叠和边界模糊的细节，确保模型能精确地分割出独立的叶片，避免模型将重叠叶片误识别为同一片烟叶，从而提高重叠区域的分割精度。另一条路径对整个特征图进行池化，通过捕捉大尺度特征，有效增强模型对背景和叶片区域的判别能力，降低多光谱图像中背景和叶片的分割误差，从而提高分割的完整性与准确性。其流程如图 3 所示。

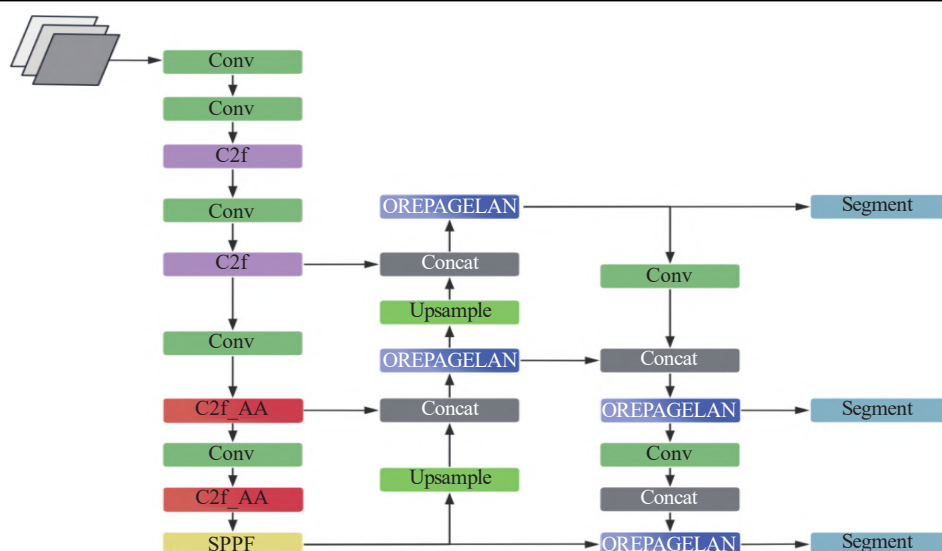


图 2 AO-YOLOv8 结构

Fig. 2 AO-YOLOv8 structure

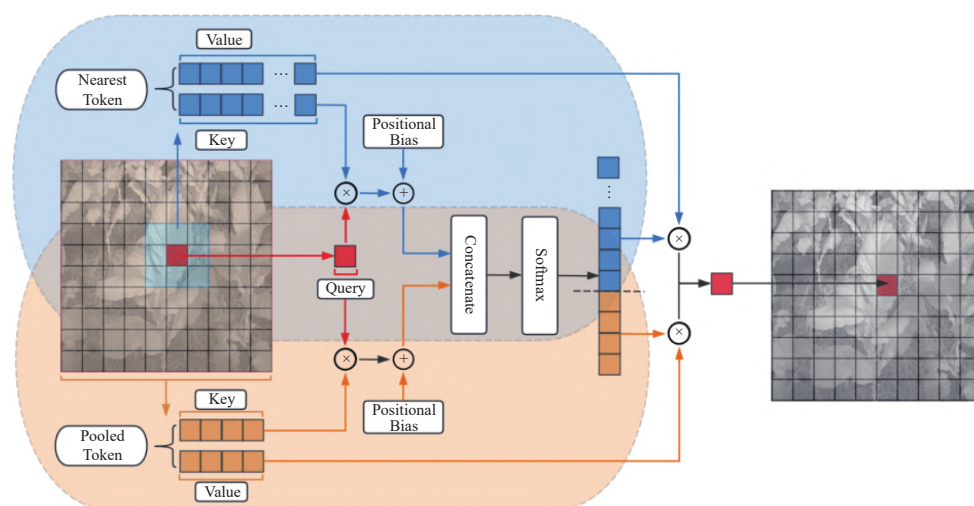


图 3 Aggregated Attention 工作流程图

Fig. 3 Workflow of the Aggregated Attention

(2) OREPAGELAN 模块。本研究使用融合了 CSPNet^[21] 和 ELAN^[22] 的 GELAN^[23] 模块替换 YOLOv8 颈部的 C2f 模块, 并使用重参数化卷积模块 OREPA 改进 GELAN, 改进后的 OREPAGELAN 整体结构如图 4 所示。OREPA 由 6 个分支组成 (图 5), 分别是 3×3 卷积块、串行卷积块、1×1 串行卷积块、平均卷积块、余弦卷积块、线性深度可分离卷积块。通过多分支结构, OREPA 模块能够从不同尺度和角度提取图像的多样性特征, 全面捕捉叶片的结构信息。各分支提取的特征通过线性化与块压缩方式进行融合, 在提升模型表达能力的同

时, 将多条路径压缩成一个卷积操作, 有效控制模型复杂度, 提高分割准确性。

1.3 试验配置

硬件环境: 32 Gb 内存的 Windows 11 操作系统, 计算机 CPU 使用 AMD 5600, 时钟频率为 3.3 GHz, GPU 使用 NVIDIA GeForce RTX 3090, 显存为 24 G。软件环境: 使用 Python3.10、PyTorch 2.3.0 和 CUDA 11.8 进行加速计算。训练模型时, 使用早停策略并设置早停轮次为 50 轮, 设置初始学习率为 0.01, 同时学习率减小速率为 0.01。使用 mosaic 数据增强, 将 4 张图像拼接为 1 张图像,

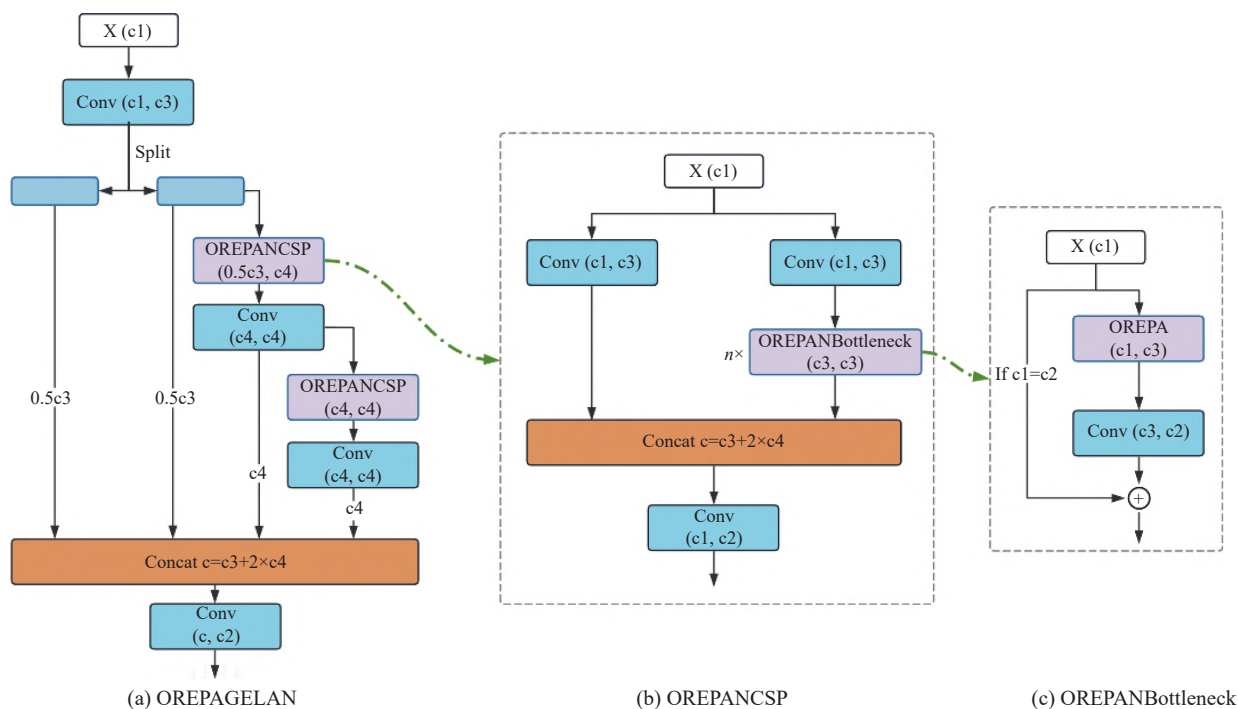
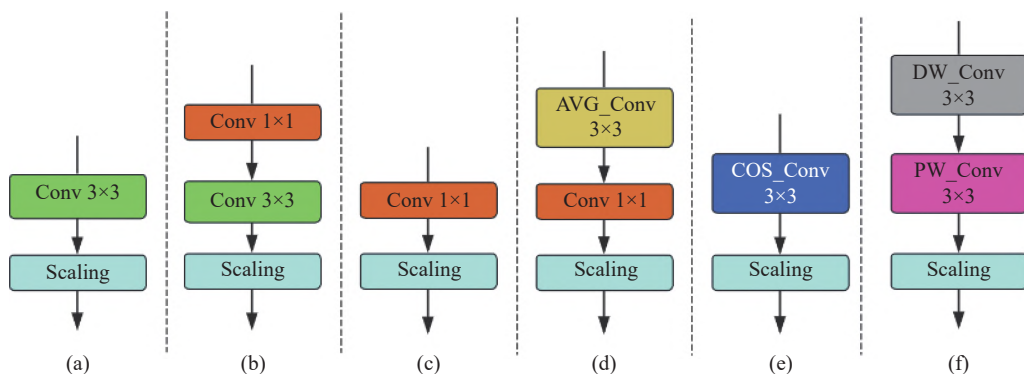


图4 OREPAGELAN(a)、OREPANCSPP(b)和 OREPANBottleneck(c)结构

Fig. 4 The structures of OREPAGELAN(a), OREPANCSPP(b), and OREPANBottleneck(c)



注: (a)~(f)分别为 3×3 卷积块、串行卷积块、 1×1 串行卷积块、平均卷积块、余弦卷积块、线性深度可分离卷积块。

Note: (a)~(f) is 3×3 convolution block, serial convolution block, 1×1 serial convolution block, mean convolution block, cosine convolution block, linear depth-separable convolution block, respectively.

图5 OREPA 中的6个分支

Fig. 5 Six branches in OREPA

模拟不同背景组合和物体交互的情景, 提高模型对复杂场景下烟株叶片的特征提取能力。

1.4 评价指标

与语义分割不同, 实例分割不仅需要考虑分割掩膜(Mask)的准确性, 还要兼顾边界框(Box)。本文采用 $\text{mAP50}(\text{Mask})$ 、 $\text{mAP50-95}(\text{Mask})$ 、 $\text{mAP50}(\text{Box})$ 、 $\text{mAP50-95}(\text{Box})$ 、 mPA 、Params 以及 FPS 作为评价指标。同时, 引入语义分割领域评价指标 mIoU 。 $\text{mAP50}(\text{Mask})$ 计算的是预测掩膜和真实

标签的 IoU 大于 0.5 时的平均精度, $\text{mAP50-95}(\text{Mask})$ 则是计算 IoU 阈值从 0.5 到 0.95(步长 0.05) 的平均精度。 $\text{mAP50}(\text{Box})$ 、 $\text{mAP50-95}(\text{Box})$ 则关注的是边界框的平均精度。 mPA 表示平均像素准确度, 是预测正确的像素数占预测像素总数的比例。 mIoU 表示每个叶片个体预测掩膜和真实掩膜之间的平均交并比。Params 表示模型权重文件大小, 能反映出模型的复杂程度。FPS 为模型处理图片速度, 表示每秒模型能处理的图片数量。

2 结 果

2.1 消融试验

为了验证改进模型的有效性，本节进行了 3 个消融试验，将 C2f_AA 和 OREPAGELAN 逐次应用到 YOLOv8 模型中，分别探讨每个改进对多光谱烟株叶片分割任务的有效性。消融试验结果对比如表 2 所示。在参数量和图片处理速度两方面，YOLOv8 网络表现最为突出，在对 C2f 模块引入聚合注意力机制后，参数量升高 11.32 M，模型图

片处理速度下降 1.87 帧/s，但其他性能评价指标均高于 YOLOv8 模型，其 mPA 达到 89.1%，为 3 个试验中最高，相比 YOLOv8 提升了 2.18%。在试验 3 中，加入 OREPAGELAN 模块，参数量相比于试验 1 升高了 10.82 M，对比试验 2 则下降了 0.5 M；图像处理速度较试验 1 和试验 2 分别下降了 4.93 帧/s 和 3.06 帧/s，同时 mAP50(Mask)、mAP50-95(Mask)、mAP50(Box)、mAP50-95(Box)、mIoU、mPA 较试验 1(YOLOv8)分别提升 6.99%、17.25%、8.38%、18.52%、8.88%、0.57%。

表 2 消融试验
Table 2 Ablation experiment

序号 No.	模型 Model	参数量 Params/M	图片处理速度/ (帧·s ⁻¹) Image processing speed/(Frames·s ⁻¹)	掩膜平均 精度(50) mAP50 (Mask)/%	掩膜平均 精度(50-95) mAP50-95 (Mask)/%	边界框平均 精度(50) mAP50 (Box)/%	边界框平均 精度(50-95) mAP50-95 (Box)/%	平均交并比 mIoU/%	平均像素 准确率 mPA/%
1	YOLOv8	6.48	35.50	81.6	57.4	82.3	58.3	76.6	87.2
2	YOLOv8 + C2f_AA	17.80	33.63	86.0	62.0	87.8	63.5	82.0	89.1
3	YOLOv8 + C2f_AA + OREPAGELAN	17.30	30.57	87.3	67.3	89.2	69.1	83.4	87.7

农田环境下的整株烟叶多光谱实例分割效果显示(图 6)，YOLOv8 模型会出现不同程度的分割不完整，且在实例 B 中出现了较小叶片无法识别和不同叶片对象 Mask 掩膜重叠的情况。引入 C2f_AA 后，模型对叶片分割的完整性得到了提升，如图中实例 B。但是在实例 A 中出现了掩膜重叠现象。继续引入 OREPAGELAN 后，模型分割效果显著提升。在实例 A 中，模型能够有效且完整地识别不同叶片区域，没有掩膜重叠，且能完整分割

左上角的两片重叠叶片。在实例 B 中，模型对叶片分割完整性进一步提升，且能识别出较小的叶片。在对实验室单片烟叶图像(实例 C)的分割中，3 个模型都能完整地将叶片分割。

2.2 模型对比

将 AO-YOLOv8 与 YOLO 系列其他模型(YOLOv5、YOLOv7、YOLOv9)以及经典实例分割模型 Mask R-CNN 和 YOLACT 进行对比试验，所有试验均在同一环境下进行。从试验结果(表 3)可知，



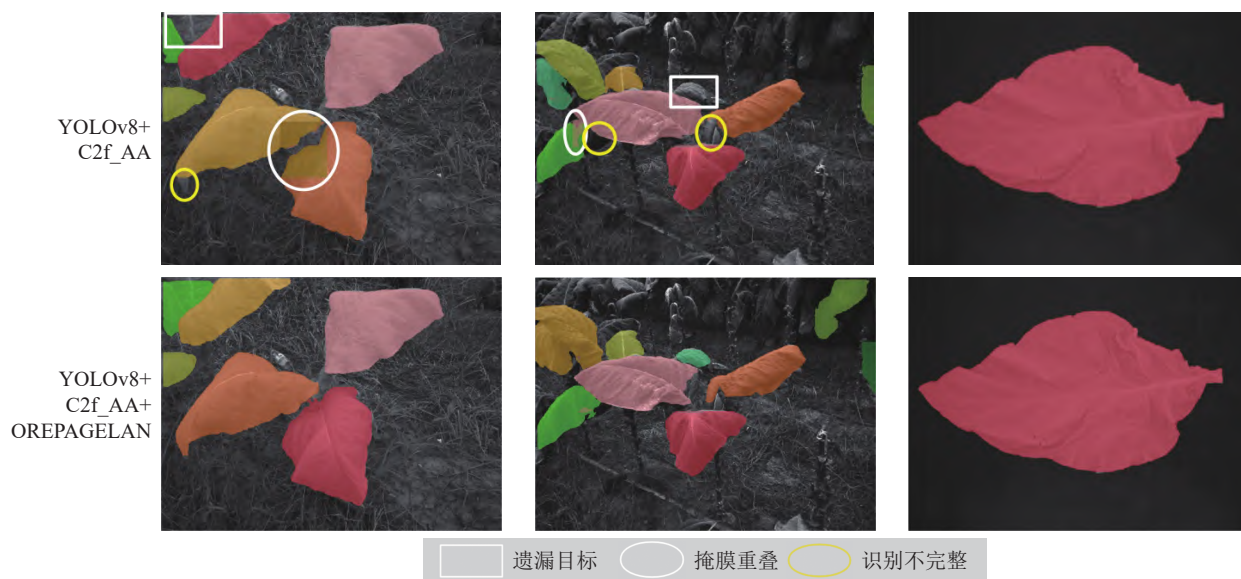


图 6 消融试验分割结果

Fig. 6 Results of ablation experiment segmentation

表 3 不同模型试验结果对比

Table 3 Comparison of different model test results

序号 No.	模型 Model	参数量 Params/M	图片处理速度/ (帧·s ⁻¹) Image processing speed/(Frames·s ⁻¹)	掩膜平均 精度(50) mAP50 (Mask)/%	掩膜平均 精度(50-95) mAP50-95 (Mask)/%	边界框平均 精度(50) mAP50 (Box)/%	边界框平均 精度(50-95) mAP50-95 (Box)/%	平均交并比 mIoU/%	平均像素 准确率 mPA/%
1	AO-YOLOv8	17.30	30.57	87.3	67.3	89.2	69.1	83.4	87.7
2	YOLOv7	72.70	24.67	85.0	66.3	85.0	67.3	78.0	92.0
3	YOLOv5	3.91	27.59	76.3	50.5	76.7	48.7	73.2	90.1
4	YOLOv9	53.10	22.66	84.5	68.3	84.2	68.4	77.4	85.8
5	Mask R-CNN	244.00	15.46	80.3	63.8	80.9	62.0	77.5	77.0
6	YOLACT	189.00	20.65	78.0	59.0	79.9	52.0	71.2	78.8

AO-YOLOv8 参数量为 17.3 M, 相较于其他大多数模型, AO-YOLOv8 更加轻量; 在图片处理速度上, AO-YOLOv8 达到 30.57 帧/s, 高于其他所有模型; 在分割性能指标上, AO-YOLOv8 与 YOLO 系列其他模型相比有明显提升, 同时在与经典实例分割模型 Mask R-CNN 和 YOLACT 的对比中, 也体现出更为全面的改进, 相较于 Mask R-CNN, 其 mAP50(Mask)、mAP50(Box) 和 mIoU 分别提升了 8.72%、10.26% 和 7.61%; 而相较于 YOLACT, 这三项指标的提升幅度更高, 分别达到 11.92%、11.64% 和 17.13%。各个模型与其分割指标雷达图(图 7)能够清晰地展示不同模型在不同指标下的性能差异, 从中可以看出, AO-YOLOv8 综合性能最好。

图 8 展示了各个模型的分割效果, 从中可以看出, 对于比较稀疏的烟株(实例 A), AO-YOLOv8 可以很好地将每片烟叶分割出来, 而其他对比模型

均出现了性能不足的情况, 如 YOLOv7、YOLOv5 和 YOLACT 均存在掩膜重叠和识别不完整的问题; YOLOv9、Mask R-CNN 和 YOLACT 存在目标遗

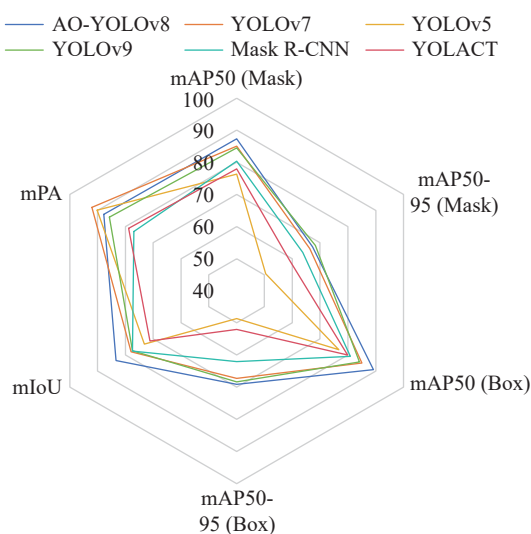


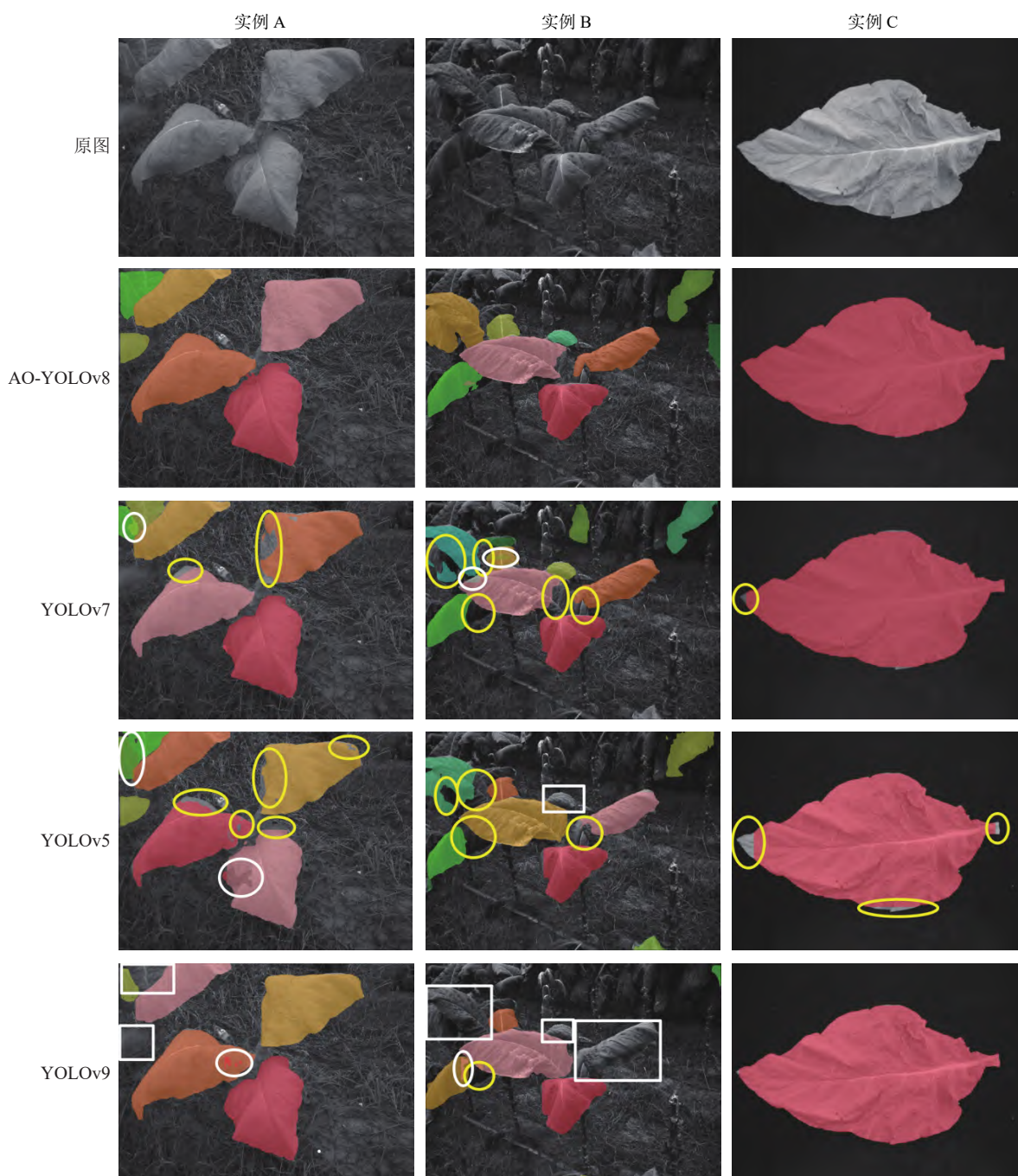
图 7 各模型分割指标对比

Fig. 7 Segmentation metrics comparison across models

漏现象；YOLOv9 和 YOLACT 同时还伴随掩膜重叠问题。对于叶片重叠度较高的烟株(实例 B)，AO-YOLOv8 也能很好地识别烟叶边缘，做到精准分割，其他模型均会出现识别不完整、掩膜重叠、遗漏目标等情况。对于实例 C，AO-YOLOv8 能做到完整的分割。其他模型则均会出现在叶尖、叶基和边缘处分割不完全的现象。由此可见，C2f_AA 和 OREPAGELAN 的引入能够增强模型在农田环境下烟叶的特征提取能力，很好地区别叶片之间的边界以及重叠区域，具有较高的分割精度。

3 讨 论

为建立基于图像数据的烤烟农情监测算法，高精度的烟株叶片分割与提取是必不可少的。本研究结果显示，改进后的 AO-YOLOv8 算法能够在农田环境下准确分割出多光谱图像中的烟叶叶片，测试集掩膜平均精确度 mAP50(Mask) 达到 87.3%，边界框平均精确度 mAP50(Box) 达到 89.2%，平均交并比 mIoU 达到 83.4%，其他指标在与传统模型对比中也具有明显优势。从叶片分割精度分析，本研究中 AO-YOLOv8 的 mIoU 略低于 Zhang 等^[17]



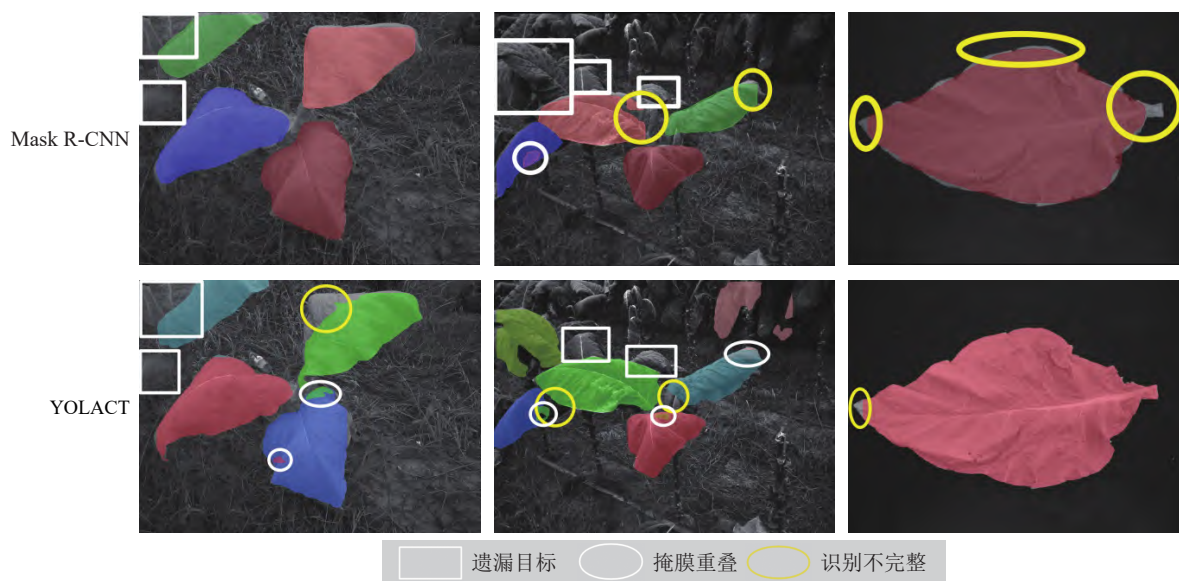


图8 各模型分割效果对比

Fig. 8 Comparison of segmentation performance across models

改进的 Mask R-CNN 对盆栽烟苗 RGB 图像的叶片分割结果(mIoU 为 85.1%),但其 mPA 仅为 84.94%,低于本研究的 87.7%,同时, Zhang 等首次使用 SAM 对烟草叶片进行分割, mIoU 与 mPA 分别为 83.81% 和 83.71%,均低于本研究相应指标精度。Gu 等^[24]提出的 BCMask 模型在菊花幼苗叶片的实例分割中 mAP50(Mask) 和 mAP50(Box) 分别为 83.07% 和 78.88%,同样低于本研究相应指标精度。AO-YOLOv8 的高精度分割得益于在 C2f 模块中引入 Aggregated Attention,使其同时关注图片全局粗粒度特征和局部细粒度特征,这不仅有助于模型学习小范围内叶片重叠的特征,还能在处理较大叶片时保证分割的完整性。从算法效率维度分析,本研究提出的 AO-YOLOv8 的图片处理速度达到 30.57 帧/s,优于肖珂等^[25]改进的 YOLACT (29.96 帧/s),远超袁山等^[14]基于 Mask R-CNN 架构的改进模型 (0.562 帧/s)。这是由于 OREPAGELAN 在训练和推理阶段将对特征图的操作转化成对卷积核的操作,不仅在一定程度上降低了参数量,保证了推理速度,也使模型能够融合多个特征进行综合判断,进一步提高分割精度,因此, AO-YOLOv8 可以充分满足田间实时监测场景的帧率需求。此外,从分割对象的角度而言,现有方法多以 RGB 彩色图像为输入源^[17],如 Morris^[11]使用一种金字塔卷积模型对密集叶片进行分割,平均精度达到 96%。这是由于

RGB 图像中基于颜色对比度的叶片边缘特征相对显著,而农田背景下的多光谱灰度图像,因缺乏 RGB 色彩特征且边缘更模糊,分割难度更高。

4 结 论

本研究构建了面向多光谱烟株叶片实例分割的 AO-YOLOv8 算法,通过 C2f_AA 和 OREPAGELAN 双模块改进创新,其分割指标 mAP50 (Mask)、mAP50(Box) 和 mIoU 分别达到 87.3%、89.2% 和 83.4%。改进后的模型在 YOLOv8 框架上实现了分割精度的突破,为基于农田环境下高精度的叶片分割与提取并据此建立基于图像数据的烤烟农情监测算法提供了技术支撑。

参考文献

- [1] 杜玉海,姜斌,臧传江,等.基于多光谱无人机数据的烟田识别及长势监测研究[J].现代农业科技,2022(24):147-152.
DU Y H, JIANG B, ZANG C J, et al. Research on tobacco field identification and growth monitoring based on multi-spectral UAV data[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2022(24): 147-152.
- [2] ZHAO F, HUANG J R, LIU Y Y, et al. A deep learning approach combining super-resolution and segmentation to identify weed and tobacco in UAV imagery[C]//2024 9th International Conference on Electronic Technology and Information Science (ICETIS), Hangzhou. IEEE, 2024: 594-597.
- [3] 曾端.基于图像处理的烟叶病害识别方法研究[D].成都:西华大学,2018.
ZENG Q. Research on tobacco disease recognition method based on image processing[D]. Chengdu: Xihua University, 2018.
- [4] 杨威,黄亮,陈裕汉,等.基于 U-Net 和超像素分割的烟株自动提取分析[J].烟草科技,2022,55(4):20-27.

- YANG W, HUANG L, CHEN Y H, et al. Automatic extraction and analysis of tobacco plants based on U-Net and superpixel segmentation[J]. Tobacco Science & Technology, 2022, 55(4): 20-27.
- [5] 夏炎, 黄亮, 陈朋弟. 模糊超像素分割算法的无人机影像烟株精细提取[J]. 国土资源遥感, 2021, 33(1): 115-122.
- XIA Y, HUANG L, CHEN P D. Tobacco fine extraction from UAV image based on fuzzy-superpixel segmentation algorithm[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2021, 33(1): 115-122.
- [6] 刘春菊, 刘延鑫, 李斐, 等. 基于 YOLOv5 的烟草叶部病害智能识别[J]. 中国烟草科学, 2024, 45(3): 93-101.
- LIU C J, LIU Y X, LI F, et al. Intelligent recognition of tobacco leaf diseases based on YOLOv5[J]. Chinese Tobacco Science, 2024, 45(3): 93-101.
- [7] 耿利川, 王忠丰, 秦永志, 等. 基于 YOLOv7-Sim 和无人机遥感影像的烟株数量检测[J]. 中国烟草科学, 2023, 44(4): 94-102.
- GENG L C, WANG Z F, QIN Y Z, et al. Tobacco plant number detection based on UAV remote sensing image and YOLOv7-Sim[J]. Chinese Tobacco Science, 2023, 44(4): 94-102.
- [8] 胡静, 陈志泊, 杨猛, 等. 基于全卷积神经网络的植物叶片分割算法[J]. 北京林业大学学报, 2018, 40(11): 131-136.
- HU J, CHEN Z B, YANG M, et al. Plant leaf segmentation method based on fully convolutional neural network[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2018, 40(11): 131-136.
- [9] 朱世松, 马婉丽, 赵理山, 等. 基于改进的 LinkNet 的苹果叶片图像分割算法[J]. 浙江农业学报, 2023, 35(1): 202-214.
- ZHU S S, MA W L, ZHAO L S, et al. Apple leaf image segmentation algorithm based on improved LinkNet[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(1): 202-214.
- [10] 芦碧波, 梁迪, 杨洁, 等. 基于改进 ENet 的复杂背景下山药叶片图像分割方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(6): 109-120.
- LU B B, LIANG D, YANG J, et al. Image segmentation method of Chinese yam leaves in complex background based on improved ENet[J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 109-120.
- [11] MORRIS D. A pyramid CNN for dense-leaves segmentation[C]//2018 15th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), Toronto. IEEE, 2018: 238-245.
- [12] WANG D, HUANG Z T, YUAN H P, et al. Target soybean leaf segmentation model based on leaf localization and guided segmentation[J]. Agriculture, 2023, 13(9): 1662.
- [13] WARD D, MOGHADAM P, HUDSON N. Deep leaf segmentation using synthetic data[EB/OL]. 2018: arXiv: 1807.10931. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.10931>.
- [14] 袁山, 汤浩, 郭亚. 基于改进 Mask R-CNN 模型的植物叶片分割方法[J]. 农业工程学报, 2022, 38(1): 212-220.
- YUAN S, TANG H, GUO Y. Segmentation method for plant leaves using an improved Mask R-CNN model[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022, 38(1): 212-220.
- [15] TIAN Y N, YANG G D, WANG Z, et al. Instance segmentation of apple flowers using the improved mask R-CNN model[J]. Biosystems Engineering, 2020, 193: 264-278.
- [16] WANG P, DENG H, GUO J X, et al. Leaf segmentation using modified YOLOv8-seg models[J]. Life, 2024, 14(6): 780.
- [17] ZHANG W Z, WANG Y F, SHEN G C, et al. Tobacco leaf segmentation based on improved MASK RCNN algorithm and SAM model[J]. IEEE Access, 2023, 11: 103102-103114.
- [18] BOLYA D, ZHOU C, XIAO F Y, et al. YOLACT: Real-time instance segmentation[C]//2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul. IEEE, 2020: 9156-9165.
- [19] SHI D. TransNeXt: Robust foveal visual perception for vision transformers[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle. IEEE, 2024: 17773-17783.
- [20] HU M, FENG J Y, HUA J S, et al. Online convolutional reparameterization[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans. IEEE, 2022: 558-567.
- [21] WANG C Y, MARK LIAO H Y, WU Y H, et al. CSPNet: A new backbone that can enhance learning capability of CNN[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), Seattle. IEEE, 2020: 1571-1580.
- [22] WANG C Y, LIAO H M, YEH I H. Designing network design strategies through gradient path analysis[EB/OL]. 2022: arXiv: 2211.04800. <https://arxiv.org/abs/2211.04800>
- [23] WANG C Y, YEH I H, MARK LIAO H Y. YOLOv9: Learning what you want to learn using programmable gradient information[C]//Computer Vision – ECCV 2024. Cham: Springer, 2025: 1-21.
- [24] GU X J, ZHU Y J, REN S G, et al. BCMask: A finer leaf instance segmentation with bilayer convolution mask[J]. Multimedia Systems, 2023, 29(3): 1145-1159.
- [25] 肖珂, 梁聪哲, 夏伟光. 基于改进 YOLACT 的果树叶墙区域实时检测方法[J]. 农业机械学报, 2023, 54(4): 276-284.
- XIAO K, LIANG C Z, XIA W G. Real-time detection method of fruit leaf wall area based on improved YOLACT[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2023, 54(4): 276-284.

《烟草科技》2025 年第 12 期目次

基于化学指标分析构建非均衡烟叶样本的八大生态区分类模型	李雯婷, 郭军伟, 阚宏伟, 等	1
烤烟主流烟气中焦油的化学成分析	游 敏, 王 远, 朱成文, 等	11
两种生防菌协同使用对烟草抗青枯病的影响	李金莲, 师 晶, 喻 勋, 等	22
外源喷施儿茶素对烟草幼苗冷害的缓解作用及机理	朱露萍, 户正荣, 陈志敏, 等	32
黑胫病原菌对雪茄烟草细菌群落的影响	陈德鑫, 夏长剑, 李 想, 等	40
堆垛发酵条件对海南雪茄烟叶品质的影响	颜统晶, 郭 栋, 高华军, 等	50
基于改进型 YOLOv10 算法的机器手剔除烟叶中非烟物质系统研究	黄振军, 谭 格, 尹泽恩, 等	61
基于流量平衡的切丝机分段流量控制方法	冉宝新, 韩少龙, 袁海霞, 等	71
基于分数阶随机共振的烟草制丝设备滚动轴承故障特征增强方法	郑 超, 邬晓龙, 徐 立, 等	79
薄板式烘丝机热交换器积尘清洁装置的设计	樊佳伟, 张 辉, 杨军宝, 等	87
烟草干燥动力学特性及水分预测模型研究	楼佳颖, 林心岳, 王嘉乐, 等	92